Processamento Digital de Imagens

Prof. Diógenes Furlan
1º Bimestre

Lista para Prova

Parte I – Questões Conceituais

Questão 1

Explique a diferença entre:

- pixel;
- resolução espacial;

Dê um exemplo prático em que cada característica influencia a qualidade da imagem.

Questão 2

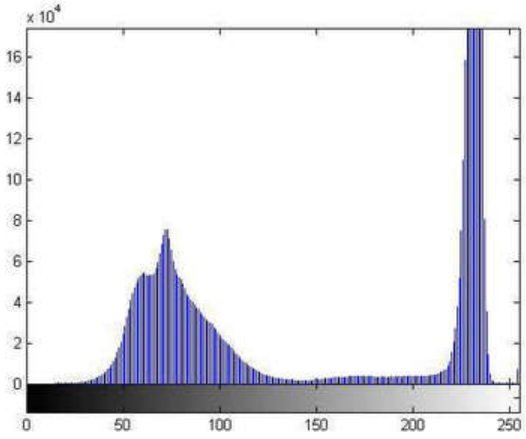
Considere as seguintes operações:

- Negativo
- Limiarização
- Equalização de Histograma
- Correção Gama

Explique a finalidade de cada uma e indique uma aplicação prática.

Questão 3

O histograma abaixo representa uma imagem em tons de cinza.



Analise:

a) A imagem possui baixo ou alto contraste?

b) A maioria dos pixels é clara ou escura?

c) A equalização do histograma tende a melhorar a visualização? Justifique.

Questão 4

Explique a diferença entre:

- Ruído Sal e Pimenta;
- Ruído Gaussiano.

Qual filtro costuma ser mais indicado para remover cada um deles?

Questão 5

Explique a diferença entre filtros:

- Passa-baixa;
- Passa-alta.

Cite dois exemplos de aplicação para cada um.

Questão 6

Uma imagem apresenta muitos detalhes finos, porém também possui bastante ruído.

Qual filtro seria mais indicado inicialmente?

Justifique sua resposta considerando o efeito produzido na imagem.

Questão 7

Explique a finalidade das seguintes operações morfológicas:

- Dilatação
- Erosão
- Abertura
- Fechamento

Questão 8

Qual a diferença entre processamento de imagens no domínio espacial e no domínio da frequência?

Cite um exemplo de operação em cada domínio.

Questão 9

Explique por que a convolução é uma das operações mais importantes do Processamento Digital de Imagens.

Questão 10

Explique as diferenças entre:

- Segmentação;
- Detecção de Bordas;
- Extração de Características.

Questão 11 – Filtro Gaussiano

Explique por que o filtro Gaussiano normalmente produz resultados melhores do que o filtro Média para redução de ruído.

Não é necessário realizar cálculos.

Parte II – Questões Procedimentais

Questão 12 – Negativo

Considere a imagem

$$\begin{bmatrix} 20 & 60 & 100 \\ 120 & 180 & 220 \\ 10 & 90 & 255 \end{bmatrix}$$

Calcule a imagem negativa considerando:

$$g(x,y) = 255 - f(x,y)$$

Questão 13 – Limiarização

Considere

$$\begin{bmatrix} 15 & 120 & 180 \\ 80 & 130 & 220 \\ 200 & 40 & 90 \end{bmatrix}$$

Utilize limiar **T = 100**

Considere

- valor ≥100 → 255
- valor <100 → 0

Apresente a nova matriz.

Questão 14 – Filtro Média (Passa-Baixa)

Considere

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 200 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

Aplique o filtro média

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule apenas o novo valor do pixel central.

Questão 15 – Filtro Laplaciano (Passa-Alta)

Considere

$$\begin{bmatrix} 20 & 20 & 20 \\ 20 & 100 & 20 \\ 20 & 20 & 20 \end{bmatrix}$$

Utilize

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule o valor do pixel central.

Questão 16 – Sobel

Considere

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 100 & 100 \\ 10 & 100 & 100 \end{bmatrix}$$

Explique:

a) Existe uma borda?

b) O operador Sobel conseguiria detectá-la?

Justifique.

Considere, quando necessário, imagens binárias em que **1 representa objeto** e **0 representa fundo**.

Questão 17 – Dilatação

Considere a imagem binária

```
0000000
0001000
0001000
0001000
0000000
```

Utilizando elemento estruturante

```
111
111
111
```

Desenhe aproximadamente o resultado da dilatação.

Questão 18 – Erosão

Considere

```
0000000
0011100
0011100
0011100
0000000
```

Utilizando o mesmo elemento estruturante 3×3 da questão anterior, desenhe o resultado da erosão.

Questão 19 – Abertura e Fechamento

Considere a imagem

```
000000000
001111100
001101100
001111100
000000000
```

Explique qualitativamente o resultado após:

a) abertura
b) fechamento

Não é necessário desenhar todos os pixels.

Questão 20 – Análise de Imagem

Considere a imagem abaixo.

```
111111111
100000001
100100001
100000001
111111111
```

Observe que existe um pequeno objeto branco dentro de um objeto maior.

Responda:

a) Qual operação morfológica removeria pequenos objetos isolados?

b) Qual operação preencheria pequenos buracos?

c) Qual filtro seria mais indicado para detectar as bordas desse objeto?

Justifique.

Questão 21 – Vizinhança 4 e 8

Considere a imagem:

```
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
```

Considere o pixel marcado com X:

```
0 0 0 0 0
0 1 X 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
```

a) Quais pixels pertencem à vizinhança-4 de X?

b) Quais pixels pertencem à vizinhança-8 de X?

c) Quantos pixels de objeto existem na vizinhança-8 de X?

Questão 22 – Adjacência

Considere:

```
1 0 1
0 1 0
1 0 1
```

Considerando que todos os pixels 1 pertencem ao mesmo objeto **somente quando são 8-adjacentes**:

a) Quantos objetos existem utilizando adjacência-4?

b) Quantos objetos existem utilizando adjacência-8?

c) Explique por que o resultado é diferente.

Questão 23 – Rotulação de Componentes Conectados

Considere a imagem binária:

```
0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0
```

Utilize **conectividade-4** e faça a rotulação das componentes conexas.

Uma possível representação é usando letras para cada componente.

Determine quantas componentes conexas existem e apresente uma matriz de rótulos identificando cada componente.

Questão 24 – Rotulação com Conectividade-8

Utilize a mesma imagem da questão anterior, mas agora considere **conectividade-8**.

Determine:

a) Quantas componentes conexas existem?

b) Quais componentes que estavam separadas na conectividade-4 passam a pertencer ao mesmo objeto?

c) Apresente a imagem rotulada.

Questão 25 – Distância entre Pixels

Considere os pixels:

$$P = (2, 3)$$

e

$$Q = (7, 6)$$

Calcule:

a) Distância Euclidiana:

$$D_E(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

b) Distância Manhattan:

$$D_4(P, Q) = | x_2 - x_1 | + | y_2 - y_1 |$$

c) Distância Chebyshev:

$$D_8(P, Q) = \max(|, x_2 - x_1 || y_2 - y_1 |)$$

Compare os três resultados.

Questão 26 – Distância em uma Imagem Binária

Considere:

```
0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
```

Considere que os pixels 0 representam o fundo.

Determine a **distância Manhattan até o fundo** para cada pixel do objeto.

Apresente uma matriz contendo as distâncias.

Repita para **Distancia Chebyshev.**

Questão 27 – Esqueletização

Considere o seguinte objeto binário:

```
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
```

O objeto possui uma estrutura semelhante à letra +.

a) Qual é a finalidade da esqueletização?

b) Qual seria aproximadamente o esqueleto dessa imagem?

c) Explique por que a esqueletização pode ser útil para representar a estrutura de objetos.

Questão 28 – Translação

Considere a imagem:

```
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

Realize uma **translação de 2 pixels para a direita e 1 pixel para baixo**.

a) Apresente a imagem resultante.

b) Escreva a transformação utilizada sobre as coordenadas:

$$x' = x + \Delta x$$
$$y' = y + \Delta y$$

Questão 29 – Rotação

Considere a imagem:

```
1 0 0
1 1 1
0 0 0
```

Realize uma **rotação de 90° no sentido horário**, considerando o centro da imagem como centro de rotação.

Apresente a matriz resultante.

Dica: para uma imagem quadrada, a transformação pode ser realizada pela relação:

$$(x', y') = (y, N - 1 - x)$$

onde N é o tamanho da imagem.

Questão 30 – Espelhamento

Considere a imagem:

```
1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
0 0 1 1
```

Realize:

a) espelhamento horizontal;

b) espelhamento vertical.

Apresente as duas matrizes resultantes e explique a diferença entre as duas operações.